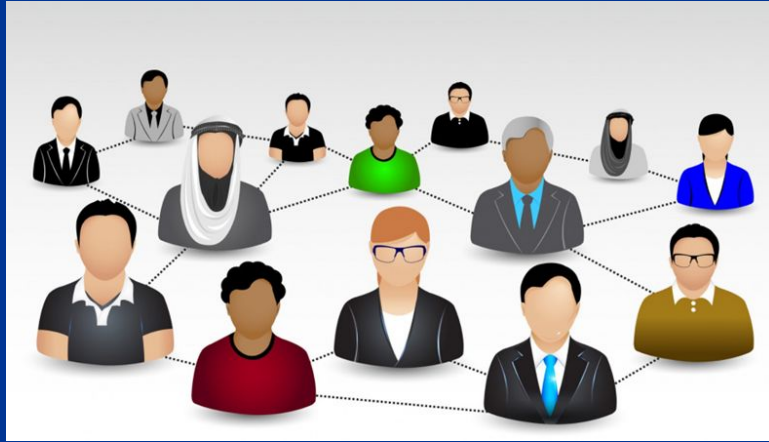




Tema 5

Vistas y usuarios de una Base de Datos

Creación, modificación y eliminación de vistas

Las vistas

Una vista es una tabla virtual mediante la cual se puede ver y, en algunos casos, modificar información de una o más tablas.

Estructura similar a una tabla: filas y columnas

NO contiene datos – sólo una sentencia SELECT



Las vistas

Las vistas tienen un papel importante en el control de acceso:

Usuario sin ningún
tipo de permiso
sobre la tabla
CLIENTES



Creación, modificación y eliminación de vistas

Creación de vistas

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW <nombre_vista> [(col1, col2...)]  
AS <sentencia_select>  
[WITH [CASCADED|LOCAL] CHECK OPTION] [WITH READ ONLY];
```

- OR REPLACE – permite modificar vista ya creada sin eliminarla
- Si no se especifican nombres de las columnas, se llamarán como las columnas recuperadas del SELECT



Creación, modificación y eliminación de vistas

Creación de vistas

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW <nombre_vista> [(col1, col2...)]  
AS <sentencia_select>  
[WITH [CASCADED|LOCAL] CHECK OPTION] [WITH READ ONLY];
```

- **WITH CHECK OPTION** - en los INSERT y UPDATE se debe verificar la condición del WHERE (si lo hay)
- **WITH READ ONLY** - impide que la vista se actualice (Oracle)



Creación, modificación y eliminación de vistas

Modificación de vistas

```
ALTER VIEW <nombre_vista> [(col1, col2,...)]  
AS <sentencia_select>;
```

Eliminación de vistas

```
DROP VIEW <nombre_vista>;
```



Operaciones DML sobre vistas

- Si la vista es actualizable, se pueden realizar consultas DML sobre ella. Los cambios se aplicarán a la/s tabla/s incluidas en el SELECT de la vista.
- Hay casuísticas que impiden que se puedan aplicar algunos cambios sobre ciertas vistas.
- Al eliminar vistas, no se borrarán los datos, debido a que la vista está basada en tablas subyacentes de la BD.



Operaciones DML sobre vistas

Inserción de datos

```
INSERT INTO <nombre_vista> [(col1, col2,...)]  
VALUES (valor1 [,valor2]... );
```

Los datos se insertan en la tabla incluida en el SELECT de la vista.



Operaciones DML sobre vistas

Borrado de datos

```
DELETE FROM <nombre_vista>  
WHERE <condición>;
```

Sólo se borran los datos si son de los que se muestran en la vista.



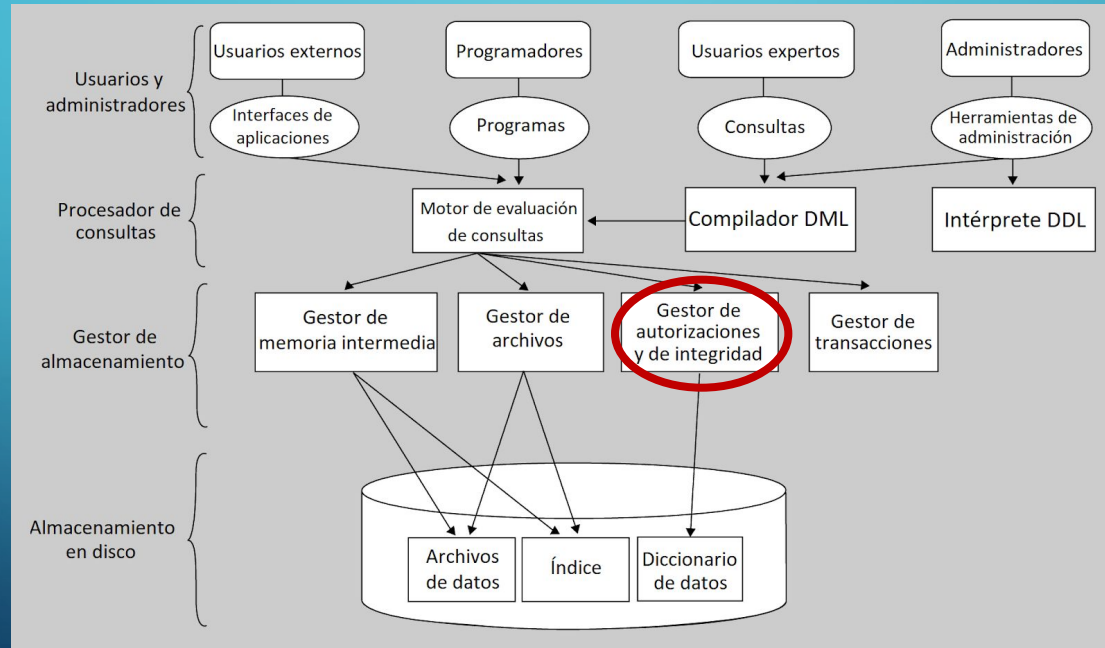
Ventajas de las vistas

- » Se restringe el acceso a los datos.
- » Se simplifican las consultas.
- » Independencia de los datos.
- » Permiten distintas visiones de los datos que son iguales.
- » Se pueden eliminar sin que se borren los datos subyacentes.
- » No ocupan espacio en la BD, tan sólo lo que ocupe la sentencia SELECT.



SISTEMA DE PERMISOS

Entre los componentes de un SGBD, está el gestor de autorizaciones:



SISTEMA DE PERMISOS

El sistema de privilegios de MySQL se encarga de:

- Establecer quién puede conectarse al servidor
- Controlar que cada usuario conectado ejecute sólo las operaciones que tenga permitidas

CONTROL DE ACCESO

El control de acceso se realiza en 2 etapas/niveles:

1. Comprobar la identidad del usuario que se quiera conectar (tabla *user*)
2. Controlar que cada usuario conectado ejecute sólo las operaciones que tenga permitidas (tablas *db*, *tables_priv* y *columns_priv*)

CONTROL DE ACCESO

Nivel 1: Comprobación de la conexión

Cada usuario se identifica mediante:

- Nombre de usuario
- IP/Nombre de la máquina desde la que se conecta

Ej: maria@'localhost'

Si es un usuario con contraseña, deberá indicarla

CONTROL DE ACCESO

Estos datos se encuentran en la tabla *mysql.user*:

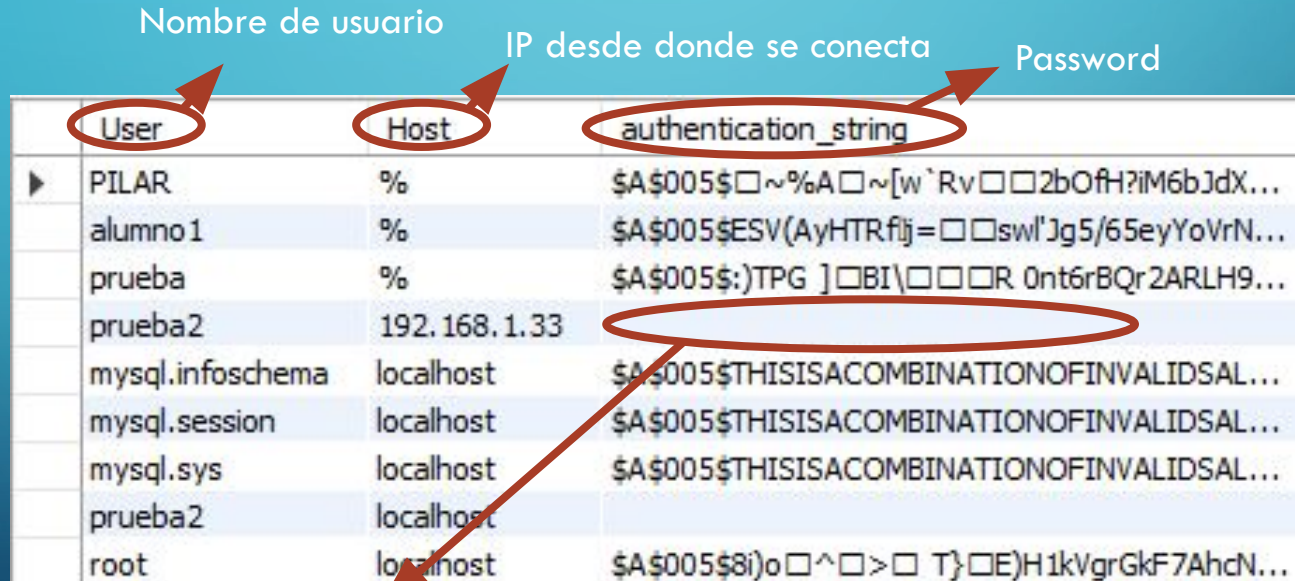


Diagram illustrating the structure of the *mysql.user* table with annotations:

- Nombre de usuario (User)
- IP desde donde se conecta (Host)
- Password (authentication_string)

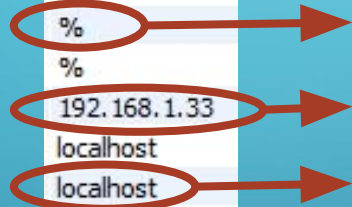
User	Host	authentication_string
PILAR	%	\$A\$005\$~%A~[w`Rv~2bOfH?iM6bJdX...
alumno1	%	\$A\$005\$ESV(AyHTRfij=~swl'Jg5/65eyYoVrN...
prueba	%	\$A\$005\$:)TPG]~BI\~R Ont6rBQr2ARLH9...
prueba2	192.168.1.33	
mysql.infoschema	localhost	\$A\$005\$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSAL...
mysql.session	localhost	\$A\$005\$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSAL...
mysql.sys	localhost	\$A\$005\$THISISACOMBINATIONOFINVALIDSAL...
prueba2	localhost	
root	localhost	\$A\$005\$8i)o~^~>~ T}~E)H1kVgrGkF7AhdN...

Admite campos vacíos

CONTROL DE ACCESO

El host de conexión puede tomar varios valores:

Host
%
%
%
192.168.1.33
localhost
localhost
localhost
localhost



Cualquier IP

Una IP concreta

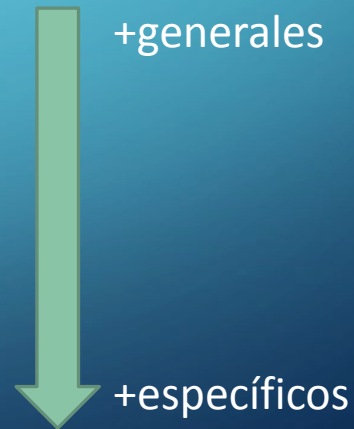
La propia máquina

CONTROL DE ACCESO

Nivel 2: Verificación de permisos

Para cada consulta que lance el usuario, se comprueban sus privilegios (permisos). Éstos pueden ser a nivel:

- Global – tabla *user*
- De base de datos – tabla *db*
- De tabla – tabla *tables_priv*
- De columna – tabla *columns_priv*



CONTROL DE ACCESO

Para permisos administrativos: sólo tabla *user*

Para permisos operativos sobre la una BD: todas las tablas, de la más general a la más específica

user → *db* → *tables_priv* → *columns_priv*

CONTROL DE ACCESO

Ejemplo:

Se conecta el usuario *prueba2* desde la IP *192.168.1.33*

Lanza la siguiente consulta:

```
SQL > UPDATE CONCESIONARIO.COCHES  
-> SET modelo = 'Polo'  
-> WHERE CodCoche = 23733;
```

User: *prueba2*

Host: *192.168.1.33*

BD: concesionario

Tabla: COCHES

Columna: modelo

Permiso: UPDATE

```
SQL > UPDATE CONCESIONARIO.COCHES  
-> SET modelo = 'Polo'  
-> WHERE CodCoche = 23733;
```

1º) Tabla *user*

	Host	User	Select_priv	Insert_priv	Update_priv	Delete_priv	Create_priv	Drop_priv	Reload_priv	Shutdown_priv
▶	192.168.1.33	prueba2	N	N	N	N	N	N	N	N
	localhost	prueba2	Y	N	Y	N	N	N	N	N

2º) Tabla *db*

	Host	Db	User	Select_priv	Insert_priv	Update_priv	Delete_priv
▶	%	hospital	prueba	N	N	Y	N
	%	universidad	alumno1	Y	N	N	N
	localhost	performance_schema	mysql.session	Y	N	N	N
	localhost	sys	mysql.sys	N	N	N	N

3º) Tabla *tables_priv*

	Host	Db	User	Table_name	Grantor	Timestamp	Table_priv	Column_priv
▶	192.168.1.33	concesionario	prueba2	coches	root@localhost	0000-00-00 00:00:00		Select,Update
	localhost	mysql	mysql.session	user	boot@	0000-00-00 00:00:00	Select	
	localhost	sys	mysql.sys	sys_config	root@localhost	2019-12-28 15:42:38	Select	

4º) Tabla *columns_priv*

	Host	Db	User	Table_name	Column_name	Timestamp	Column_priv
▶	192.168.1.33	concesionario	prueba2	coches	modelo	0000-00-00 00:00:00	Select
	192.168.1.33	concesionario	prueba2	coches	nombre	0000-00-00 00:00:00	Update

CONTROL DE ACCESO

Cambio de privilegios

- Al iniciar el servidor, se cargan las tablas de permisos.
- Si modificamos un permiso con las sentencias propias (*GRANT*, *REVOKE*) el servidor recarga las tablas.
- Si se modifica una tabla de permisos directamente, no tiene efecto hasta que se reinicie el servidor o se recarguen las tablas (*FLUSH PRIVILEGES*)

Gestión de usuarios en MySQL

Creación de usuarios

```
CREATE USER <nombre_usuario>  
[IDENTIFIED BY "<contraseña>"];
```

El formato de **<nombre_usuario>** es: **nombre@"host"**

El host desde el que se conecta el usuario puede ser:

- **localhost**
- **Dirección IP**
- **%** (cualquier host)

Si no se indica host, el valor por defecto es **%**



Gestión de usuarios en MySQL

Creación de usuarios

Si el usuario se crea sin contraseña, se le puede añadir después, con la sentencia:

```
SET PASSWORD FOR <nombre_usuario> = "<contraseña>";
```

Para borrar un usuario:

```
DROP USER <nombre_usuario>;
```



Gestión de usuarios en MySQL

Creación de usuarios

En la BD **mysql**, hay una tabla llamada **user** que contiene todos los datos de los usuarios del servidor:

	Host	User	Select_priv	Insert_priv	Update_priv	Delete_priv	Create_priv	Drop_priv	Reload_priv	
►	%	PILAR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	%	alumno1	Y	N	N	N	N	N	N	N
	%	consulta	N	N	N	N	N	N	N	N
	%	prueba	N	N	N	N	N	N	N	N
	192.168.1.33	prueba2	N	N	N	N	N	N	N	N
	itep.es	pilar	N	N	N	N	N	N	N	N
	localhost	admin	N	N	N	N	N	N	N	N
	localhost	juan.gomez	N	N	N	N	N	N	N	N
	localhost	mysql.infoschema	Y	N	N	N	N	N	N	N



Gestión de usuarios en MySQL

Creación de usuarios

	Host	User	Select_priv	Insert_priv	Update_priv	Delete_priv	Create_priv	Drop_priv	Reload_priv	
►	%	PILAR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	%	alumno1	Y	N	N	N	N	N	N	N
	%	consulta	N	N	N	N	N	N	N	N
	%	prueba	N	N	N	N	N	N	N	N
	192.168.1.33	prueba2	N	N	N	N	N	N	N	N
	itep.es	pilar	N	N	N	N	N	N	N	N
	localhost	admin	N	N	N	N	N	N	N	N
	localhost	juan.gomez	N	N	N	N	N	N	N	N
	localhost	mysql.infoschema	Y	N	N	N	N	N	N	N

Se pueden crear un usuario haciendo un INSERT directamente sobre la tabla mysql.user, pero el manejo es complejo y después hay que lanzar una recarga de la tabla con el comando FLUSH PRIVILEGES



Gestión de usuarios en MySQL

Modificación de usuarios

- Mediante la sentencia ALTER USER
- Modificando la tabla *mysql.user*, y lanzando después la recarga de privilegios FLUSH PRIVILEGES

Eliminación de usuarios

```
DROP USER <nombre_usuario>;
```



GESTIÓN DE PERMISOS

Concesión de permisos

La sintaxis completa del comando GRANT es:

```
GRANT <tipo_permiso>[(<columna>)]  
      [,<tipo_permiso>[(<columna>)]]...  
ON [<base_datos>.] {<tabla>|<objeto>}  
TO <nombre_usuario> [,<nombre_usuario>]...  
REQUIRE <opción_ssl> [[AND] <opción_ssl>]...  
[WITH <opción>...];
```

GESTIÓN DE PERMISOS

```
GRANT <tipo_permiso>[(<columna>)]  
      [,<tipo_permiso>[(<columna>)]]...  
ON [<base_datos>.{<tabla>|<objeto>}]  
TO <nombre_usuario> [,<nombre_usuario>]...  
REQUIRE <opción_ssl> [[AND] <opción_ssl>]...  
[WITH <opción>...];
```

Tipos permisos: ver tabla. ALL para todos

Cláusula ON: *.* (todos los objetos), db.* (todas las tablas de una BD)
o db.tabla (una tabla de una BD)

Privilegio	Columna	Contexto
CREATE	Create_priv	bases de datos, tablas o índices
DROP	Drop_priv	bases de datos o tablas
GRANT OPTION	Grant_priv	bases de datos, tablas, o procedimientos almacenados
REFERENCES	References_priv	bases de datos o tablas
ALTER	Alter_priv	tablas
DELETE	Delete_priv	tablas
INDEX	Index_priv	tablas
INSERT	Insert_priv	tablas
SELECT	Select_priv	tablas
UPDATE	Update_priv	tablas
CREATE VIEW	Create_view_priv	vistas
SHOW VIEW	Show_view_priv	vistas

ALTER ROUTINE	Alter_routine_priv	procedimientos almacenados
CREATE ROUTINE	Create_routine_priv	procedimientos almacenados
EXECUTE	Execute_priv	procedimientos almacenados
FILE	File_priv	acceso a archivos en la máquina del servidor
CREATE TEMPORARY TABLES	Create_tmp_table_priv	administración del servidor
LOCK TABLES	Lock_tables_priv	administración del servidor
CREATE USER	Create_user_priv	administración del servidor
PROCESS	Process_priv	administración del servidor
RELOAD	Reload_priv	administración del servidor
REPLICATION CLIENT	Repl_client_priv	administración del servidor
REPLICATION SLAVE	Repl_slave_priv	administración del servidor
SHOW DATABASES	Show_db_priv	administración del servidor
SHUTDOWN	Shutdown_priv	administración del servidor
SUPER	Super_priv	administración del servidor



GESTIÓN DE PERMISOS

Eliminación de permisos

```
REVOKE <tipo_permiso>[(<columna>)]  
      [,<tipo_permiso>[(<columna>)]]...  
ON [ <base_datos>.] {<tabla>|<objeto>}  
FROM <nombre_usuario> [,<nombre_usuario>]...;
```

Para comprobar los permisos de un usuario:

```
SHOW GRANTS [FOR <nombre_usuario>];
```


Σavante